

Exercice 1 (4 pts)

Donner la définition d'un système d'exploitation.
Expliquer la différence entre un processus et un thread.
Donner deux exemples de systèmes d'exploitation.

Exercice 2 (6 pts)

Considérons la grammaire suivante :

$S \rightarrow AB$

$A \rightarrow aA \mid a$

$B \rightarrow bB \mid b$

- 1) Donner les ensembles FIRST et FOLLOW.
- 2) La grammaire est-elle LL(1) ? Justifier.
- 3) Construire la table d'analyse prédictive.

Exercice 3 (5 pts)

On considère la base de données suivante :

Etudiant(id, nom, age)

Note(id_etudiant, module, note)

- 1) Écrire une requête SQL pour afficher tous les étudiants.
- 2) Écrire une requête pour calculer la moyenne des notes.
- 3) Afficher les étudiants ayant une moyenne > 10.